

BUE Winter 2023

Aufgabe 5

20

Der Landwirt Max Gutherr macht sich über die Erträge seiner Erdbeerefelder Gedanken. Durch die immer stärker werdenden Schwankungen der Niederschlagsmengen funktioniert seine vor Jahren installierte Bewässerung nicht einwandfrei, so dass es immer wieder zu Trockenheit und damit zu Ertragseinbußen kommt. Er überlegt auf eine neue sensorgesteuerte Bewässerungsanlage umzustellen, ein aktuelles Angebot hat er bereits vorliegen. Die Investitionskosten (incl. Installations- und Aufbauarbeiten) belaufen sich auf 45.000 €. Bei seiner Hausbank erhält er einen Kredit über diesen Betrag zu einem Zinssatz von 5 % pro Jahr, mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Kredit soll über diese 5 Jahre voll getilgt werden. Durch die Installation der neuen Bewässerung rechnet er mit einer Wassereinsparung von 15 % und einer Erhöhung der Ernteerträge um 20 %.

Der Wasserbrauch in den letzten Jahren lag bei 200 Liter pro Kilogramm Erdbeeren, davon konnte die Hälfte über Regenwasser abgedeckt werden. Der Wasserpreis liegt bei 1,60 €/Kubikmeter (1000 Liter). Als Verkaufspreis konnte Herr Gutherr im Durchschnitt mit 7,50 €/kg erzielen, abzüglich der weiteren Kosten für Pflege, Ernte, etc. erreichte der Landwirt einen Gewinn von 0,50 €/kg Erdbeeren. Pro Jahr konnte er durchschnittlich 27 t Erdbeeren ernten.

- | | | |
|-----|---|----|
| 5.1 | Erstellen Sie für den Landwirt eine Übersicht über die Kosten der ersten fünf Jahre. Verwenden Sie dafür die Anlage 2. | 10 |
| 5.2 | Berechnen Sie die voraussichtliche Kostenersparnis durch das eingesparte Wasser über den genannten Zeitraum. | 3 |
| 5.3 | Ermitteln Sie die Amortisationsdauer der neuen Bewässerungsanlage. Berücksichtigen Sie dabei die Ertragssteigerung und die Wasserersparnis. | 7 |

Anlage 2

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Jahr	Kreditsumme	Zinsen	Tilgung Kredit	Jährliche Belastung	Restschuld
1					
2					
3					
4					
5					
Summe:					